Progamació d'autòmats

Allen-Bradley PLC5 i SLC

Oriol Boix Aragonès
Miquel A. Saigí Grau
Antoni Sudrià Andreu

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera ámbito de la Unión Europea.

Índex

Presentació 11

1. Descripció dels autòmats Allen-Bradley PLC i SLC 13
    1.1. Adreçament d'entrades i sortides en el PLC-5 14
    1.2. Adreçament d'entrades i sortides en els SLC 14

2. Organització de la memòria 15
    2.1. Organització de la memòria de dades 15
    2.2. Organització de la memòria de programa 16
    2.3. Funcionament d'un programa 16

3. Instruccions de relès, temporitzadors i comptadors 19
    3.1. Instruccions de tipus relè 19
    3.2. Instruccions de temporitzadors 22
    3.3. Instruccions de comptadors 24

4. Instruccions de càlcul, moviment i comparació 27
    4.1. Instruccions matemàtiques 27
    4.2. Instruccions de canvi de codi 30
    4.3. Instruccions lògiques 32
    4.4. Instruccions de moviment 34
    4.5. Instruccions de comparació 35
    4.6. Instruccions genèriques de càlcul, moviment i comparació 38

5. Tractament de fitxers, piles i seqüenciadors 39
    5.1. Instruccions de tractament de fitxers 39
    5.2. Desplaçament de bits 42
    5.3. Seqüenciador 44
    5.4. Piles 46

6. Adreçament indirecte i adreçament indexat 49
    6.1. Adreçament indirecte en els PLC 49
    6.2. Adreçament indexat en l'SLC-5/02 50

7. Entrada i sortida immediata 51

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

8. Estructura dels fitxers de dades 53
8.1. Fitxers de bits 53
8.2. Fitxers de temporitzadors 53
8.3. Fitxers de comptadors 54
8.4. Fitxers de control 54
8.5. Fitxer d'estats en els SLC 54
8.6. Fitxer d'estats en els PLC 58

9. Salts, rutines i subrutines 61
9.1. Instruccions de salt 61
9.2. Subrutines 61
9.3. Rutina d'interrupció per temps 63
9.4. Rutina de gestió d'errors 64
9.5. Codis d'errors en els SLC 64
9.5.1. Errors de sistema 64
9.5.2. Errors no recuperables 65
9.5.3. Errors recuperables 66

10. Entrades i sortides analògiques i comptadors ràpids 67
10.1. Entrades i sortides analògiques en l'SLC 67
10.2. El comptador ràpid de l'SLC-500 67

11. Bucles PID 69
11.1. Descripció general 69
11.2. Instrucció PID dels PLC 69
11.3. Instrucció PID de l'SLC-5/02 72
11.4. Determinació de paràmetres 75

12. Diagnòstics i prova de programes 77
12.1. Control d'execució 77
12.2. Control de canvis en els fitxers 78
12.3. Diagnòstics 78

13. Comunicacions entre autòmats 81
13.1. Comunicació DH-458 entre autòmats SLC 81
13.2. Comunicació DCM entre un PLC i un SLC 84

14. El monitor d'accés a les taules de dades DTAM 87
14.1. Posada *on line* amb un processador 87
14.2. Visualització dels fitxers 87
14.2.1. Seqüències curtes 89

14.3. Modificació dels valors 90

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

14.4. Funcions memoritzades 90
14.4.1. Configuració de les funcions memoritzades 90
14.4.2. Desconfiguració de les funcions memoritzades 91

14.5. Visualització de l'estat del processador 91
14.6. Canvi de l'estat del processador 91
14.7. Intercanvi de missatges 92
14.7.1. Missatges sense resposta 92
14.7.2. Missatges amb resposta 93
14.7.3. Missatge amb bits de control 94
14.7.4. Esborrat del missatge des del processador 94
14.7.5 Adreça de recepció del missatge i dels bits AK i NA 94

14.8. Configuració del DTAM 96
14.9. *Reset* del DTAM 96

15. Exemple d'aplicació a l'automatització d'una màquina 97
15.1. Descripció de la màquina a automatitzar 97
15.2. Modes de funcionament desitjats 97
15.3. Mapa de memòria i entrades/sortides 98
15.4. Desenvolupament del programa 103
15.5. Llistat del programa i les referències creuades 111

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Presentació

Aquest manual conté els modes de funcionament i la descripció de quasi totes les instruccions dels autòmats programables Allen-Bradley tipus PLC5 i SLC5--.

No es tracta d'un manual d'instruccions sinó d'un manual de formació en el sentit que s'ha volgut comentar les instruccions des del punt de vista de l'usuari que només ha de fer curts programes per al seu aprenentatge però arribant fins a aplicacions força complexes com entrades i sortides analògiques, xarxes de comunicacions, bucles PID, etc. Es pretén disposar d'una eina de consulta en la realització de pràctiques amb autòmats, començant pels primers nivells i acabant pels nivells més avançats.

Atès que no es tracta d'un manual d'instruccions no s'han tractat les instruccions a fons considerant que en fer un programa industrial es tindrà en compte el manual d'instruccions del fabricant corresponent a la sèrie amb què es treballi. Així no s'han tractat a fons temes com alteracions de la memòria, fallades de la tensió d'alimentació, etc.

Tampoc s'ha descrit el funcionament de l'aplicació informàtica que permet emprar l'ordinador personal com a terminal de programació atès que en aquest nivell hi ha moltes comandes que no són habitualment emprades; a més aquest funcionament és millor aprendre'l sobre la marxa per tanteig i amb l'ajut del professor.

Per a aquells que comencen a introduir-se en l'automatització industrial, s'ha afegit al final un exemple complet d'automatització d'una màquina senzilla.

Malgrat els esforços per evitar i corregir errors o imprecisions, som conscients que alguns no han estat detectats, per la qual cosa demanem avançadament disculpes i agraïm l'advertiment dels mateixos.

No volem acabar aquesta presentació sense agrair tant el suport com la col.laboració d'en Xavier Solà, en Joan Bergas, n'Oriol Güell i na Maria Boix.

Els autors

Barcelona, abril 1993

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.